

الخارطة المعمارية – Hadeed Platform

الكاملة من الصفر إلى البيع

كل مرحلة، كل مشكلة، كل حلّ – V0 / V1 / V2 / V3 النسخ الأربع

Tier-1 خبير تصميم منتجات، Manus AI: المهندس المسؤول

الإصدار الموحد النهائي – v3.0: الإصدار

التاريخ: 5 مايو 2026

الأساس: كل الوثائق السابقة (12 ملف) + الأفكار الـ160 + المشاكل الـ23 + نظام الترقية المعياري + الميزات القاتلة الـ10.

المقدمة الإستراتيجية

المرجعي للمشروع كاملاً. يُغطّي كل نسخة من النسخ الأربع عبر **Master Plan 9** هذا المستند هو مع تحديد المشاكل المتوقعة في كل مرحلة وحلولها، (Aftersales إلى Concept من) **مراحل تطوير العملية**. كل مرحلة تُرث من سابقتها، وكل نسخة تُرث من سابقتها معمارياً.

الفيزيائية في كل Mainboard الفلسفة: **منصة موحّدة، أربع تجهيزات، ترقية معيارية**. نفس الـ **Add-on Boards** في النسخ الأرخص و (Do Not Populate) DNP النسخ، الفرق هو الـ

القسم الأول: المراحل التسع لتطوير أيّ نسخة

كل نسخة تمرّ بنفس التسلسل

#	المرحلة	المخرجات	المدة المتوسطة
M1	Concept & Specs	مميزات + سعر مستهدف + وثيقة PRD	أسابيع 2
M2	Schematic Design	KiCad Schematic + Simulation	أسابيع 4
M3	PCB Layout	Gerber Files + 3D STEP	أسابيع 3
M4	Prototype Build (DVT1)	وحدات للاختبار 5	أسابيع 4
M5	Firmware & App	كود STM32 + ESP32 + Android	متوازٍ مع (أسبوعاً 12 M4)
M6	EVT/DVT/PVT Testing	جولات اختبار + إصلاح 3	أسابيع 8
M7	Certifications (CE/FCC/RoHS)	EMC Test + شهادات	أسابيع 6
M8	Mass Production	أو مصنع JLCPCB وحدة من 1000+ صيني	أسابيع 8
M9	Sales & Aftersales	OTA, Repair, تسليم, دعم, تحديثات	مستمر

المدة الإجمالية لإطلاق نسخة من الصفر: 6-9 أشهر.

تجريبي مختبر) Workshop Mule — V0: القسم الثاني

الهدف الوحيد

Noise Floor < 50 nV/√Hz تعمل وتحقق (AD8429 → AD797 → ADC مضخم) AFE إثبات أن سلسلة PCB قبل صرف دولار واحد على √Hz.

المعمارية المختصرة

ملف TX يدوي — IRF740 — PSU 12V
↓
ملف RX يدوي — AD8429 (Gain=100) — AD797 (Gain=11) — ADC داخلي STM32F411
↓
Black Pill F411 — USB UART → PuTTY على PC

(المختصر BOM) القطع الأساسية

المصدر	السعر	العدد	الصف
LCSC C2879521	\$4	1	Black Pill STM32F411CEU6
LCSC C2890781	\$7	1	AD8429BRZ
LCSC C9016	\$5	1	AD797ARZ
LCSC C152812	\$0.6	1	IRF740
LCSC C12876	\$1.5	1	TC4420 Gate Driver
LCSC C70094	\$3	1	Linear PSU $\pm 5V$ (B0505S)
محلي	\$1.2	1	Perfboard 9 × 15cm
محلي	\$4	2	18650 + Holder
محلي	\$3	1	0.5mm × 30mm نحاس مطلي
محلي	\$2	1	Resistors + Caps Kit
—	\$31	—	الإجمالي

المراحل والمشاكل المتوقعة

M1 — Concept (لا يحتاج)

مطلوب PRD ليست منتجاً بل أداة. لا V0

M2-M3 — PCB لا توجد

Perfboard نتجاوز هذه المراحل ونذهب مباشرة لـ

M4 — Prototype Build

المشاكل المتوقعة:

- (P-V0-01) Noise Floor عالٍ جداً ($>200 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$)
AGND/DGND مشوّش بسبب خط GND: السبب الأشيع

تعود إليه عبر سلك Returns بالضبط. كل الـ AD797 واحد تحت Star Ground **الحلّ**: اعمل track مستقلّ. لا تشترك في

- **(P-V0-02) AD8429 يتذبذب (Oscillation)**

Input من Output أو تقارب decoupling السبب: قصور في

Output وأبعد pin، مباشرة على GND و V+ بين 10µF Tantalum X7R 10nF **الحلّ**: ضع 100 track عن Input track $\geq 10\text{mm}$.

- **(P-V0-03) IRF740 يحترق بعد دقائق**

غير موجود Heatsink لا يدفع تيار كافٍ، أو TC4420: السبب

Snubber Diode تحقق من V، يحصل على 12 TC4420 تأكد أن، Heatsink TO-220 **الحلّ**: ضع TX Coil عبر (UF4007)

- **(P-V0-04) Decay بدل Square مشوّهة RX إشارة**

TX من reflected pulse بسبب saturation في حالة AFE: السبب

dead-time $\geq 20\mu\text{s}$ وأضف، AD8429 قبل (مضادّة $2 \times 1N4148$) Diode Clamp **الحلّ**: ضع قبل القراءة TX بعد

M5 — Firmware (مبسّط)

STM32F411: تجريبي ~200 سطر لـ C كود

- Timer 6 يولّد TX pulse 200µs كل 5ms
- ADC pulse يقرأ 100 عينة بعد كل
- PC يُرسل القيم خام لـ UART
- Decay يرسم منحنى + Noise Floor يحسب PC على Python

Oversampling غير كافٍ لرؤية إشارات صغيرة. **الحلّ**: استخدم bit-داخلي 12 ADC: **مشكلة محتملة** 64x → effective 15-bit.

M6 — Testing

معايير القبول:

- Noise Floor RMS $< 50 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ عند 1kHz
- TX Pulse 200µs في 200V/5A مستقرّ 12
- AFE Gain 10 ± 1100 = %فعلي
- في الهواء cm نحاسية على عمق $\leq 15 \text{ mm}$ اكتشاف عملة 25

فوراً. إن فشل → عدّل وكرّر V1 ابدأ → V0 إن نجح

أسابيع. التكلفة الكلية: \$50 (قطع + أدوات استهلاكية) 3-4 V0: مدّة

جهاز المنقّب المبتدئ — V1 Pioneer Plus: القسم الثالث

الهدف التجاري

حقيقي مع ميزات PI بيع 5000-7000 وحدة سنوياً بسعر \$179. يحلّ مشكلة “أرخص جهاز
Confidence + Voice Coach عربي.”

المعمارية المعقّدة

Mainboard موثّد Hadeed-MB-001 (نفس PCB لكل V1)|

STM32F411CEU6 @ 100MHz (المعالج الوحيد) |

└─ ADC 12 داخلي-bit + Oversampling 64x = 15-b |

└─ DAC 12-bit ∟ DAC Reference |

└─ 2× UART (Debug + Voice Module) |

└─ 1× I2C (HDC2080 + Smart-Coil EEPROM) |

└─ 1× SPI (OLED 1.3") |

└─ 1× I2S (PCM5102A ∟ Voice) |

AFE Chain:

Coil RX → AD8429 (G=100) → AD797 (G=11)

→ Anti-Alias 5kHz → STM32 ADC

TX Driver:

STM32 GPIO → TC4420 → IRF740 → TX Coil

Power Tree:

18650 ×2 (7.4V) → MP1584 Buck → +5V

→ AMS1117 → +3.3V

→ B0505S Isolated → ±5V_ANA

UI:

OLED 1.3" SH1106 + 4 buttons + 12× WS2812 LED

Buzzer 12mm + Vibration motor 8mm

Storage: µSD card slot 4GB

Add-on Connector (DNP في V1): M.2 Edge ×3

V1 (BOM v3) قائمة القطع الكاملة

السعر	الكمية	LCSC	القطعة	المرجع	الفئة
\$4.20	1	C150107	STM32F411CEU6	U1	MCU
\$7.10	1	C2890781	AD8429BRZ	U2	AFE
\$5.30	1	C9016	AD797ARZ	U3	AFE
\$0.65	1	C152812	IRF740PBF	Q1	TX
\$1.55	1	C12876	TC4420CPA	U4	TX
\$0.42	1	C89358	MP1584EN	U5	Power
\$0.13	1	C6186	AMS1117-3.3	U6	Power
\$2.95	1	C70094	B0505S-1WR3	U7	Power
\$1.85	1	C99715	PCM5102A	U8	Audio
\$1.20	1	C403093	HDC2080 (Salt mode)	U9	Sensor
\$1.50	1	C167282	BQ27441 (Fuel Gauge)	U10	Sensor
\$4.80	1	DFR0648	OLED SH1106 1.3"	U11	Display
\$0.80	12	C114586	WS2812 5050	LED1-12	Indicator
\$0.30	1	C95298	Magnetic Buzzer 12mm	BZ1	Audio
\$0.45	1	محلي	Vibration motor 8mm	M1	Haptic
\$6.00	2	محلي	18650 3500mAh	BT1-2	Battery
\$0.55	1	C91145	μSD slot	J1	Storage
\$0.30	1	C5294	24LC02 EEPROM	EE1	Smart-Coil
\$5.00	1 set	محلي	ملفات نحاس مُلفوفة محلياً	TX/RX	Coil
\$14.00	1	محلي	ABS housing IP54 + Carbon Shaft	—	Mechanics

السعر	الكمية	LCSC	القطعة	المرجع	الفئة
\$3.50	1	JLPCB	4-layer 100×60mm JLPCB (لكن V1 لتوفير layer-يستخدم 2)	—	PCB
\$4.00	—	محلي	Resistors + Caps + Connectors	—	Misc
\$66.55					الإجمالي

تجميع وتوصيل وضمان: ~ → 25 * التكلفة النهائية*92** بهامش 49% على سعر \$179 +

المراحل والمشاكل المتوقعة

M1 — Concept (2 أسابيع)

المشاكل:

- إجراء إضافة ميزات أكثر من اللازم (P-V1-M1-01)
 - عربي، 5 أوضاع جاهزة Confidence Meter، Voice Coach: الحل: حدّد 8 ميزات قاتلة فقط
 - Discreet Mode، Treasure Diary (تطبيق)، LED Pinpoint Ring، Battery للاستبدال
 - قابل للتعديل Salt Compensation. ميزة إضافية تأخذ من ميزانية V2.

M2 — Schematic (4 أسابيع)

المشاكل:

- Perfboard أصعب من PCB في AFE Stability (P-V1-M2-01)
 - واحد Star Point اربطها بـ L2/L3 منفصلة في (Pours) كنسج DGND و AGND: الحل: ارسم
 - Ferrite Bead 600Ω عبر AD797 تحت
- AFE عالي يلوّث EMI يولّد ضجيج MP1584 (P-V1-M2-02)
 - π-Filter وضع Guard Ring أحطه بـ AFE من mm على بُعد $20 \leq$ MP1584: الحل: ضع
 - على خرجه قبل أن يُغذّي أيّ شيء آخر $2 \times 22\mu F$
- ESD يُسبّب USB Programming Connector (P-V1-M2-03)
 - D+/D-/VBUS بـ \$0.5 عبر USLC6-4 TVS Array: الحل

M3 — PCB Layout (3 أسابيع)

المشاكل:

- **(P-V1-M3-01) 100×60mm TX Coil noise** ضيقة لتجنّب RX على TX driver الحلّ: ضع متّصل بـ Cu Pour في الزاوية المقابلة قطرياً، بينهما AFE، في زاوية TX driver الحلّ: ضع AGND.
- **(P-V1-M3-02) Edge Connectors لا Add-on في V1** تأخذ مساحة دون استخدام V1 في Add-on الحلّ: ضع يُضاف عند الترقية بـ V1، لا تركّب الموصل في) DNP ولكن M.2 Edge Footprint الحلّ: ضع Hot-Air rework).
- **(P-V1-M3-03) WS2812 LEDs حبة 12** تستهلك تيار كبير عند 12 حبة WS2812 LEDs الحلّ: اجعل التيار Pinpoint mode. شغلهم فقط عند FET switch عبر limited الحلّ: اجعل التيار

M4 — Prototype Build (DVT1) (4 أسابيع)

المشاكل:

- **(P-V1-M4-01) Test Points فوق Solder Mask** تأتي بأخطاء JLCPCB عينة الحلّ: تأخذ مساحة دون استخدام V1 في Add-on الحلّ: ضع يُضاف عند الترقية بـ V1، لا تركّب الموصل في) DNP ولكن M.2 Edge Footprint الحلّ: ضع Hot-Air rework).
- **(P-V1-M4-02) HDC2080 على I2C** لا يستجيب على I2C الحلّ: اجعل التيار Pinpoint mode. شغلهم فقط عند FET switch عبر limited الحلّ: اجعل التيار
- **(P-V1-M4-03) Battery 18650 holder** ضعيف ميكانيكياً ويفصل عند الاهتزاز الحلّ: اجعل التيار Pinpoint mode. شغلهم فقط عند FET switch عبر limited الحلّ: اجعل التيار

M5 — Firmware & App (12 أسبوعاً)

المشاكل:

- **(P-V1-M5-01) Confidence Meter** يحتاج baseline data الحلّ: تأخذ مساحة دون استخدام V1 في Add-on الحلّ: ضع يُضاف عند الترقية بـ V1، لا تركّب الموصل في) DNP ولكن M.2 Edge Footprint الحلّ: ضع Hot-Air rework).
- **(P-V1-M5-02) Voice Coach** عربي يحتاج ملفات صوتية ضخمة الحلّ: اجعل التيار Pinpoint mode. شغلهم فقط عند FET switch عبر limited الحلّ: اجعل التيار
- **(P-V1-M5-03) BLE BLE pairing** معقّد للمستخدم العادي الحلّ: تأخذ مساحة دون استخدام V1 في Add-on الحلّ: ضع يُضاف عند الترقية بـ V1، لا تركّب الموصل في) DNP ولكن M.2 Edge Footprint الحلّ: ضع Hot-Air rework).

M6 — Testing (8 أسابيع)

اختبارات إجبارية:

- Noise Floor field test في 5 مواقع مختلفة
- cm على أعماق 5-50g, 10g, 25g, 5g, اكتشاف عملات معدنية 1
- Confidence Meter accuracy $\geq 85\%$
- Battery life real-world ≥ 18 ساعة
- IP54 spray test (دقيقة من كل اتجاه 15)
- Drop test 1m على الإسمنت

المشاكل الشائعة:

- **(P-V1-M6-01) Confidence Meter** يكذب في التربة المالحة
لمحلول التربة HDC2080 + ADC reading تلقائياً عبر Salt Mode **الحل:** فغل

M7 — Certifications (6 أسابيع)

- CE Mark (EMC + LVD): ~\$2500 لجولة واحدة في مختبر معتمد
- FCC Part 15B (في حالة الإطلاق في الأمريكتين)
- RoHS (إعلان self-declaration سهلة)

الحل: Common MP1584 بسبب MHz تتجاوز الحد في 30-100 EMI emissions **مشكلة شائعة** Buck على الـ Faraday Cage + Mode Choke.

M8 — Mass Production (8 أسابيع)

المشاكل:

- **(P-V1-M8-01) JLCPCB** للقطع، بعض القطع غير متوفرة 5 MOQ لديها
BOM احتياطي 20% من الـ Mouser أو LCSC ثاني من Sourcing **الحل:**
- **(P-V1-M8-02) معايرة كل وحدة تأخذ وقتاً طويلاً (15 دقيقة لكل وحدة)**
توفّر 60% من زمن الإنتاج، ~\$2000 Jig آلية تعابير 10 وحدات بالتوازي. تكلفة Test Jig **الحل:**

M9 — Sales & Aftersales

- **OTA Updates** (يتطوّر، الجهاز يتحصّن Firmware) لكل سنة
- **Repair Center** في كل دولة عربية كبرى

- **Buyback Program** (نشتري الجهاز القديم بـ 30% ونمنح خصم على) بعد سنتين
- **Customer Education** المجاني عبر Hadeed Academy

V1 الجدول الزمني الكامل لـ

(PCB prototypes) إلى أوّل وحدة مباعة. الميزانية الإجمالية للتطوير: \$35,000 M1 3 أشهر من بدء 6 + Tools + Cert + Lab + 200 hrs engineering).

حصان عمل المنقّب الجاد — V2 Hunter Pro: القسم الرابع

الهدف التجاري

PI + Mag Gradiometer بيع 2000-3000 وحدة سنوياً بسعر \$499. يحلّ مشكلة “أوّل جهاز هجين في الفئة المتوسطة.”

المعمارية المعقّنة

Mainboard مودّ + Add-on Boards:

AB-01 (Mag Gradiometer) + AB-02 (GPS+LTE) +
AB-08 (Premium TFT Display)

STM32H743VIT6 @ 480MHz (مرقّي F411 من)

ESP32-C3 mini ٭ BLE 5.0 + WiFi (مساعداً)

AFE Chain مودّ:

Coil RX → AD8429 → AD797 → ADS1256 24-bit ADC
+ PGA281 Auto-Gain (1×, 10×, 100×, 1000×)

Mag Sensors (AB-01):

RM3100 ×2 50 cm على ذراع (Gradiometer)
+ MPU9250 IMU للتعويض الحركي

GPS (AB-02):

Quectel L86 GNSS (GPS+GLONASS+Beidou)

TX Driver محبّس:

STM32 → TC4420 → IRF740 (متوازي للقدرة ×2)
+ AQY210EH SSR ٭ Active Damping

Power Tree احتراقي:

LiFePO4 4S 4000mAh → TPS62130A Buck → +5V
→ TPS7A4700 LDO → +3.3V_ANA
→ B0505S → ±5V_ANA
→ BQ24650 MPPT (Solar ready)

UI Premium (AB-08):

TFT 2.4" Color 320×240 + Touch resistive
+ 8 capacitive buttons + 12× WS2812 + Buzzer
+ Vibration motor (heavy duty)

Storage:

µSD 16GB + W25Q128 (Flash ٭ Voice + Maps)

3× Add-on Connectors نشطة

V2 (فوق V1) قائمة القطع الإضافية لـ

السعر	LCSC	القطعة	الفئة
\$11.50	C112388	STM32H743VIT6	MCU
\$1.80	C2913203	ESP32-C3 mini	Companion
\$14.20	C50867	ADS1256IDBT	ADC
\$9.50	C507598	PGA281AIPW	PGA
\$2.30	C51068	AQY210EH	SSR
\$54.00	DigiKey	RM3100 × 2 + breakout	Sensors
\$3.50	C113682	MPU9250	IMU
\$9.00	محلي	Quectel L86	GPS
\$1.85	C97527	TPS62130A	Power Mgmt
\$4.20	C171024	TPS7A4700RGW	Power LDO
\$3.10	C36423	BQ24650	Battery Mgmt
\$7.50	محلي	TFT 2.4" Color SPI	Display
\$1.40	C97521	W25Q128JV	Storage Flash
\$1.50	C146747	M.2 Edge × 3	Connectors
\$35.00	محلي	DD 11" + 6" Sniper	Coils Set
\$28.00	محلي	IP65 Composite + Carbon Shaft	Mechanics
+\$188.35			BOM: زيادة

بهامش 49% على سعر **\$254.90** = $66.55(V1base) + 188.35$ **V2: التكلفة النهائية**
 %: معتجمي ومعايرة وضمان. 310499 → هامش فعلي 38

المراحل والمشاكل المتوقعة الإضافية

M1 — Concept

- **V2 إلى K210 إغراء إضافة كاميرا (P-V2-M1-01)**
لا يستهدف ميزات الرؤية، يستهدف V2: فقط. تأكيد القاعدة V3 يبقى لـ K210! **الحل:** قاوم
Mag + GPS + Gradiometer.

M2 — Schematic

- **(P-V2-M2-01) ADS1256 SPI clock AFE يلوّث**
ADS1256 SPI اعزل. polling بدل DRDY interrupt-driven. **الحل:** SPI clock $\leq 1.92\text{MHz}$, الباقي SPI MCU bus.
- **(P-V2-M2-02) PGA281 Footprint غير مدعوم في KiCad standard library**
Dتحقق من 3، datasheet (TSSOP-24 $7.6 \times 4.4\text{mm}$) يدوياً بناءً على Footprint **الحل:** ارسم model.
- **(P-V2-M2-03) RM3100 Mainboard على noise يلتقط Switching PSU**
يبتعد، 30cm FFC cable متّصل بـ $15 \times 15\text{mm}$ daughterboard على RM3100 **الحل:** ركب
عن PSU.

M3 — PCB Layout

- **(P-V2-M3-01) 4 PCBs (Main + AB-01 + AB-02 + AB-08) Mechanical alignment دقيق**
mm. بلاستيك يجمعهم بدقة 0.1 Jig، في كل لوحة Tooling Holes 3.0mm **الحل:** صمّم.
- **(P-V2-M3-02) M.2 Edge connector 8mm حافة يحتاج**
Add-on slots (المساحة) Mainboard من جانب mm **الحل:** خصّص 25.

M5 — Firmware

- **(P-V2-M5-01) Plug-and-Play detection لـ Add-ons**
Boot، عند $0x50/0x51/0x52$ على عنوان ثابت 0 EEPROM 24LC02 فيه Add-on **الحل:** كل
مناسبة drivers يفحص العناوين الثلاثة ويحمّل MCU.
- **(P-V2-M5-02) Target Imaging FFT 1024-point في real-time**
على ms يُنفَّذ في 0.4 M7 core، على `arm_rfft_fast_f32` CMSIS-DSP **الحل:** استخدم
H743.

- **first fix** يحتاج 30 ثانية لـ GPS L86 (P-V2-M5-03) في 3 ثوان first fix → من الهاتف BLE عبر AGPS الحلّ: فعّل.

M6 — Testing

- في موقع خالٍ من الحديد (داخل صالة فارغة) Mag Gradiometer اختبار
- في 3 بيئات: مدينة، ريف، صحراء GPS اختبار
- G interference rejection اختبار 5

V2 الجدول الزمني الكامل لـ

أشهر. الميزانية: \$75,000 8

العين تحت الأرض — V3 Sovereign Elite :القسم الخامس

الهدف التجاري

Garrett ATX و Minelab CTX 3030 بيع 800-1500 وحدة سنوياً بسعر \$1099. يحلّ مشكلة “ينافس بنصف السعر، ويتفوّق عليهما بميزات لا توجد فيهما”.

المعمارية المعقّنة

Mainboard كل + Add-on Boards (9 لوحات) موّجّد

STM32H7S7L8H6 @ 600MHz + Cortex-M4 @ 240MHz
+ ESP32-C3 mini ٲٲ BLE
+ ESP32-S3 ٲٲ WiFi 6 + Voice "Hey Hadeed"

AFE 4-Channel متوازي (AB-05):
4× (AD8429 + AD797) + 4× PGA281
+ ADS1256 ×2 (8 قنّوات إجمالاً)
+ AD7768-4 (اختياري للأبحاث ADC)

Mag Tetrahedron (AB-06):
RM3100 ×4 في تكوين
+ MPU9250 IMU
+ LIS2DH12 Backup Accel

GPS Premium (AB-02 Pro):
u-blox NEO-M9N Multi-GNSS
+ Antenna Active 25dB

AI Vision (AB-04):
K210 + OV5640 Camera 5MP
+ 3× LED 1W flash للحفر الليلي

Connectivity (AB-07):
SIM7080G LTE-M + GPS + 4G fallback
+ Solar charge port (DC 9-15V)
+ Wireless headphone aptX

TX Driver احتراقي:
IRF740 ×4 متوازي + Snubber
+ Active Damping AQY210EH ×2
+ Soil EC AC (Wien Bridge OPA2134 + INA128)

Power Tree متطوّر:
LiFePO4 8000mAh + Solar MPPT BQ24650
+ LTC3588 Energy Harvesting from TX flyback

UI Premium:
TFT 3.5" Touch Capacitive 480×320
+ AMOLED option ٲٲ Pro version
+ 12× WS2812 RGB Pinpoint Ring

	+ Heavy-duty Vibration motor	
	+ Speaker 1W mono	
	Storage:	
	eMMC 4GB on-board + μSD 64GB + W25Q128 boot	
	Anti-Theft:	
	Fingerprint sensor R503 + GPS+LTE Tracking	
	External:	
	4 Coils في الصندوق + Drone Companion port (optional)	

٧3 (فوق ٧2) قائمة القطع الإضافية لـ

السعر	LCSC	القطعة	الفئة
\$19.50	C5404474	STM32H7S7L8H6	MCU Premium
\$3.20	C2913201	ESP32-S3-WROOM	WiFi 6
\$66.30	—	3 × (AD8429 + AD797 + PGA281)	إضافي 3 × AFE
\$14.20	C50867	ADS1256IDBT	ثاني ADC
\$42.00	DigiKey	AD7768-4BSTZ (optional)	أبحاث ADC
\$54.00	DigiKey	إضافي 2 × RM3100	إضافي Mag
\$36.00	DigiKey	u-blox NEO-M9N	GPS Premium
\$4.50	محلي	Active GPS 25dB	Antenna
\$22.00	محلي	K210 (Sipeed M1) + OV5640	AI Vision
\$4.00	محلي	6 × LED 1W high power + driver	LED
\$15.00	محلي	SIM7080G + SIM holder	LTE
\$14.00	محلي	Solar panel 5W foldable + cable	Solar
\$5.00	محلي	aptX BT module	Wireless Audio
\$9.50	LCSC	OPA2134 + INA128 + 4 × SSR	Soil EC AC
\$4.50	LCSC	LTC3588 + components	Energy Harvesting
\$18.00	محلي	TFT 3.5” Capacitive Touch	Display
\$12.00	محلي	eMMC 4GB + μSD 64GB	Storage
\$7.50	محلي	R503 Fingerprint sensor	Anti-Theft
\$3.00	محلي	1W mono speaker + amp	Speaker
\$135.00	محلي	4 ملفات (DD 13” Smart, 17” Deep, 5” Sniper, 15” Folding)	Coils Premium
\$58.00	محلي	IP68 Fiberglass + Premium Carbon	Mechanics

السعر	LCSC	القطعة	الفئة
\$18.00	محلي	Haptic Feedback BLE Wristband	Wristband
+\$565.20			BOM: زيادة

بها مش ضعيف 25% على سعر. **V3: التكلفة النهائية** $254.90(V2base) + 565.20 = \820.10 .
 بـ Bundle كـ V3 Pro أوصي ببيع. BOM : الواقع. 1099 * يجبر فعاً السعر إلى 1299** أو خفض
 سنة كاملة Hadeed Academy Pro + Solar Panel + Wristband + 1399\$ مع 4 ملفات

المراحل والمشاكل المتوقعة الإضافية

M1

- **Feature Creep خطر السقوط في (P-V3-M1-01)**
 إضافة. أيّ ميزة V2 يجب أن يحتوي 30% فقط من ميزات V3 — “Rule %الحلّ: قاعدة “30
 المستقبلية V4 تتجاوز هذه النسبة تذهب لـ.

M2

- **PCB 6-layer يحتاج STM32H7S BGA 196-pin (P-V3-M2-01)**
 JLCPCB JLC04161H-7628. PCB 6 L-layer. خَصَصَ 20\$ إضافية لكل
- **calibration دقيق يحتاجون Tetrahedron في 4 RM3100 (P-V3-M2-02)**
 يأخذ يوم كامل لكل ، Tikhonov regularization، باستخدام Software calibration: **الحلّ**
 وحدة.

M3

- **EMI shielding تخلق مشكلة Add-ons كثرة الـ (P-V3-M3-01)**
 box. تكلفة 1.5\$ لكل ، Wurth 365130 series منفصل بـ faraday box في Add-on **الحلّ**: كل

M5

- **STM32 internal flash لا يدخل في ، حجمه < 2 AI 16-class model (P-V3-M5-01)**
 inference) كافٍ لـ 128KB Boot عند RAM حَقْلَه إلى ، eMMC: **الحلّ**: خَزَنَه في
- **“Hey Hadeed” wake word 100% accuracy يحتاج (P-V3-M5-02)**
 False. بـ 5 لهجات عربية مختلفة sample مدَرَّب على 10,000 TFLite micro model: **الحلّ**
 Acceptance Rate < 1/24h.

- **يحتاج معالجة ضخمة 3D Volumetric Imaging (P-V3-M5-03)**
الهاتف يفعل raw data، يرسل Hadeed. **الحل:** افعلها على الهاتف (تطبيق) بدلاً من الجهاز reconstruction.

M6

- في 3 مواقع تاريخية معروفة (يجب اكتشاف كنوز معروفة) Tetrahedron Mag اختبار
- مع 200 عينة معدنية مختلفة AI accuracy اختبار
- IP68 underwater test (1m / 30 min)
- Drop test 2m
- LTE-M coverage test في 5 دول

M7

- (إن كان قريب من جسم المستخدم) SAR، LTE-M، PTCRB: شهادات إضافية

M8

- Mass production V3 متخصّص (ليس) JLCPCB يجب أن يكون في مصنع
- Allwinner أو Foxconn small-batch line بـ MOQ 500 وحدة

V3 الجدول الزمني الكامل لـ

شهرًا. الميزانية: \$180,000 12-14

القسم السادس: نظام الترقية المعياري بالتفصيل

Add-on Connector المعمارية الكهربائية لـ

فعلي مستخدم pin بـ 75 **M.2 NGFF Style** هو Mainboard على Add-on Slot كل

- 8 pin Power (+3.3V, +5V, $\pm 5V_{ANA}$, GND $\times 3$)
- 4 pin SPI (MISO, MOSI, SCK, CS)
- 4 pin I2C ($\times 2$ buses: SDA1/SCL1, SDA2/SCL2)
- 8 pin GPIO عام (لـ IRQ, Reset, Add-on-specific)

- 2 pin UART (TX, RX)
- 4 pin USB (D+, D-, VBUS, GND) لـ USB add-ons
- 3 pin Identification (EEPROM SDA, SCL, WP)
- باقي pins: حشوة GND لـ shielding

Plug-and-Play Boot Sequence

1. Boot → MCU power ON
2. MCU عبر I2C عبر add-on slot في كل EEPROM يقرأ
3. add-on كل: يُعرّف نفسه بـ type, version, capabilities
4. MCU يحمل drivers مناسبة من eMMC/Flash
5. MCU مع الميزات الجديدة BLE service يهيئ
6. التطبيق يكتشف الميزات تلقائياً ويظهرها للمستخدم

خطوة بخطوة V2 إلى V1 مثال: ترقية

1. بـ 205\$ Hadeed من متجر AB-01+AB-02+AB-08 المستخدم يشتري حزمة الترقية.
2. Add-on Boards + 3 M.2 Edge connectors (إلى Mainboard للحام إلى) + housing extension + توجيهات.
3. محلي (في عقان، الرياض، القاهرة، Hadeed Service Center المستخدم يأخذ الجهاز إلى الدار البيضاء، إلخ).
4. عبر Firmware يُحدّث Boards في 30 دقيقة، يُركّب الـ Edge connectors الفلّني يلحم الـ USB.
5. يُسلّم الجهاز للمستخدم خلال ساعة. الميزات الجديدة تعمل فوراً.

كلفة الخدمة: 20\$ (مدمجة في سعر الحزمة)

الفائدة التسويقية

- المستخدم لا يفقد جهازه القديم → ولاء عالي
- المستخدم يدفع تدريجياً → ضغط أقل على ميزانيته
- Hadeed 3 مرّات V1 + Add-ons + Service: تكسب
- بناء قاعدة عملاء طويلة الأمد

القسم السابع: ملخص المخاطر والحلول

المخاطر الأعلى أولوية

الحل	الأثر	الاحتمال	المخاطرة
مع 50 مستخدم قبل الإطلاق Beta اختبار	عالي	متوسط	في حقل Confidence Meter فشل حقيقي
Second source: INA128 (خسارة 15% أداء)	عالي	منخفض	من السوق AD8429 نضوب قطعة
قبل المختبر Pre-compliance scan الرسمي	عالي جداً	عالي	CE تفشل EMI مشاكل
قبل prototypes اختبار 50 ترقية على الإطلاق	عالي	متوسط	لا يعمل بشكل موثوق Plug-and-Play
عقد طويل الأمد مع 2 مورعين صينيين	متوسط	منخفض	Battery LiFePO4 supply chain
تسجيلات بـ 5 لهجات، خيار للمستخدم	منخفض	متوسط	العربي بلهجة غير محببة Voice Coach
جوهريّة + سرعة في Patents تسجيل الإطلاق	متوسط	عالي	السرقّة الفكرية من المنافسين الصينيين
Multi-region AWS + Offline-First design	متوسط	منخفض	Cloud Service تعطل الـ

القسم الثامن: الخارطة الزمنية الإجمالية للمشروع

النسخة	الحدث	الشهر
V0	V0 Workshop Mule على Perfboard	1-2
V1	V1 schematic + PCB بدء	3-4
V1	V1 prototype + firmware MVP	5-6
V1	V1 Beta مع 50 مستخدم	7
V1	V1 mass production + launch	8-9
V2	(V1 متوازٍ مع مبيعات) V2 بدء	10-12
V2	V2 prototype + firmware	13-15
V2	V2 mass production + launch	16-17
V3	V3 + R&D AI models بدء	18-20
V3	V3 prototype + 4 add-ons	21-24
V3	V3 testing + certifications	25-28
V3 + V4	V3 launch + Drone Companion R&D	29-30

بثلاث نسخ Steady State عمر المشروع المتوقع: 30 شهر للوصول إلى

الخلاصة

للمشروع الكامل. كل قرار تقني، كل قطعة، كل مشكلة **Master Architecture** هذا المستند هو متوقعة، وكل حل موجود هنا. اتبع هذه الخارطة بحذافيرها وستحصل على أفضل خط منتجات لكشف المعادن في السوق العربي والعالم بنصف سعر المنافسين.

خلال أسبوع V0 القرار الآن لك يا صديقي. ابدأ بـ